

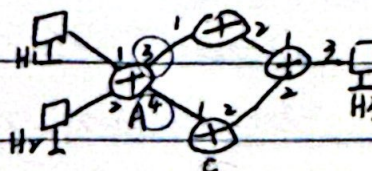
第四章 网络层：数据平面

P1 a. 显示路由器A中的转发表，使得目的地为主机

H3的所有流量都通过接口3转发

只需要发往H3的流量

都走接口3即可。



Address

Interface

H3's address

3

b. 路由器A中转发表，使得从H1发往主机H3所有流

量都通过接口3转发，从H2发往H3的流量都通过接口4

转发？

不能，传统路由器转发表仅基于目的IP地址，不分源IP

地址，故转发表中无法区分流量来自H1还是H2。

交换结构

交换结构

P3. 现假设 $R_{switch} = R_{line}$ ，但所有分组都发到不同的输

出端口，令 D 是一个分组传输的时间，作为 D 的函数，求

分组使用内存、总线或纵横制交换结构，何时会有最大

的输入排队时延？

向 $R_{switch} = R_{line} \Rightarrow$ 每个时间单位 D 只能处理一个分组

a. 内存交换：一次只能处理一个分组

最坏情况， N 个同时到，一个一个处理，时延 $(N-1)D$

b. 总线交换：一次也只能传一个分组： $(N-1)D$

c. 纵横制交换：可并行发往不同输出端口（只要输出端

口不同），故无竞争，时延 $max = 0$

P8. 32比特主机地址的某数据报网络，一台路由器有4

条链路，编号为0~3，5组前缀转发如下各链路接口

11100000 到 1110001111 $\rightarrow 0$

1110010000 到 1110010111 $\rightarrow 1$

1110010100 到 1110101111 $\rightarrow 2$ 其他 $\rightarrow 3$

a. 提供一个具有5个条目的转发表，使用最长前缀匹

配，转发分组到正确链路接口。

解： 11100000 00 $\rightarrow 0$

11100000 01000000 $\rightarrow 1$

11100000 $\rightarrow 2$ ③

11100001 1 $\rightarrow 3$ ④

其他 $\rightarrow 3$ ⑤

b. 描述你的转发表是如何为具有下列目的地址的数

据报头决定送与的链路接口的。

11001000 10010001 01010001 01010101 $\rightarrow$ 其他, 3

11100001 01000000 11000011 00111000 11100000... $\rightarrow 2$

11100001 10000000 00010001 01110111 11100001 1, 3

P11. 某路由器有3个子网，做这3个子网的

所有接口要求具有前缀23.1.17/24，还依此子网1要求支

持多达10个接口，子网2要求支持多达90个接口，子网3要求

支持多达12个接口，提供3个满足这些限制的网地址

解：子网1至少需要 $2^6 = 62$ 个IP地址，子网2至少94个

子网3至少 $2^4 = 16$ 个，故选64 > 62, 128 > 94, 16 > 14。



先分给子网2: 223.1.17.0/25 (0~127)

再分给子网1: 223.1.17.128/26 (128~191)

再分给子网3: 223.1.17.192/28 (192~207)

P14. 考虑一个具有前缀128.119.40.128/26的子网。给出能被分配给该网络的一个IP地址(形式为xxx.xxx.xxx.xxx)的例子。假定一个ISP拥有形式128.119.40.64/26的地址块。假定它要从该地址块生成4个子网, 每块具有相同数量IP地址, 这4个子网前缀是什么?

解: (1) 范围为128.119.40.128-191
按等份: 128.119.40.144
(2) 128.119.40.64-127 共64个IP, 按每个子网分得本×64=16个地址。

① 128.119.40.64/28 (分64-79)

② 128.119.40.80/28 (分80-95)

③ 128.119.40.96/28 (分96-111)

④ 128.119.40.112/28 (分112-127)

⑤ 128.119.40.128/28 (分128-143)

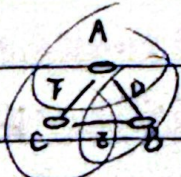
⑥ 128.119.40.144/28 (分144-159)

⑦ 128.119.40.160/28 (分160-175)

⑧ 128.119.40.176/28 (分176-191)

P15. 考虑图4.20中的拓扑(12.0.0.0/8的网段开始)并假设具有主机的3个子网为网络A、B和C。将无主机的子网为网络D、E和F。

a. 为这6个子网分配网络地址(按从214.97.254/23起分配), 接口子网A为250, 子网B为120, 子网C为120, 子网D、E、F为32



214.97.254/23起分配), 接口子网A为250, 子网B为120, 子网C为120, 子网D、E、F为32

120, 子网C为120, 子网D、E、F为32

解: A → 214.97.254.0/24 (256 ≥ 252)

B → 214.97.254.0/25 (128 ≥ 122)

C → 214.97.254.128/25 (128 ≥ 122)

D → 214.97.254.252/30 (4个)

E → 214.97.254.248/30 (4个)

F → 214.97.254.244/30 (4个)

b. 使用你对a部分的答案, 为这三台路由器提供表(使用最长前缀匹配)

解: (1) 路由器R1 214.97.254.x 直接连A

214.97.254.252 (后两位xx) 直接连D

214.97.254.244 (后两位xx) 直接连F

(2) 路由器R2 214.97.254.0 x (后两位x) 直接连B

214.97.254.252 (后两位xx) 直接连D

214.97.254.248 (后两位xx) 直接连E

(3) 路由器R3 214.97.254.1 x (后两位x) 直接连C

214.97.254.244 (后两位x) 直接连F

214.97.254.248 (后两位x) 直接连E

P18. 考虑图4.25中建立的网络, ISP为路由器分配地址

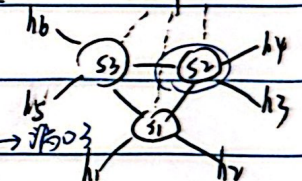
24.34.112.25, 家庭网络的网络地址是192.168.1.0/24

a. 在家庭网络中为所有接口分配地址。

解: 家庭网络总长为192.168.1.0/24

LAN接口 192.168.1.1, 主机1 192.168.1.2



主机2 192.168.1.3 主机3 192.168.1.4	还能正常工作吗? 评估答案.
1. 假设每台主机具有两个进行中的TCP连接, 所有的 都是针对主机 128.119.40.80 的端口0的. 在NAT转换 表中提供6个对应选项?	答: 无法正常工作, 因为随机分配的标识号没有可识别 的序列模式, 无法区分来自不同主机的流量, 因此无法统 计主机数量.
WAN端 (固定) LAN端 图中	
24.34.112.235: 4000 192.168.1.2: 3345	P24. 假设参考4.3.0图中的SDN Overlay网络. 假设我 希望交换机S2的功能像防火墙一样. 在S2中实现
24.34.112.235: 4001 192.168.1.2: 3346	下列防火墙行为的列表, 以便透明的地为h3, h4的数据 报 (对下列四种防火墙行为, 每种定义一张不同流量表)
24.34.112.235: 4002 192.168.1.3: 3345	不需要在S2中定义将流量转发到其他路由器的转发表
24.34.112.235: 4003 192.168.1.3: 3346	仅允许从主机h1和h6到达的流量
24.34.112.235: 4004 192.168.1.2: 3345	应当仅传递主机h3或h4.
24.34.112.235: 4005 192.168.1.3: 3346	over-flow 检测器
P19. 我还没能检测NAT后面的主机数量! 我观察到 在每个IP分组的IP层顺序标识一个标识号. 由一台主机生成 的第一个IP分组的标识号为一个随机数. 后续IP分组的 标识号是顺序分配的. 假设NAT后面主机产生的所有IP分组 都发生外部.	 src=10.1.0.1 dst=10.2.0.3 → 端口3 src=10.1.0.1 dst=10.2.0.4 → 端口4 src=10.3.0.6 dst=10.2.0.3 → 端口3 src=10.3.0.6 dst=10.2.0.4 → 端口4 其余均丢弃.
a. 基于此, 假设我能 ^{信息} 进入NAT向外部发送的所有分组. 请概要给出一种简单技术检测主机数量吗? 评估答案	即仅有TCP流量被允许传递主机h3或h4
答: 可通过观察IP标识号的序列模式来检测NAT后的 主机数量. 例如先抓取NAT发出的所有IP分组, 分析IP 标识号字段模式, 识别不同的递增序列来区分不同主机, 不 同序列的数量就是NAT后的主机数量.	dst=10.2.0.3, ip-proto=6 → 端口3 (proto > 6 是TCP)
b. 如果标识号不是顺序分配而是随机分配的. 这种技术	dst=10.2.0.4, ip-proto=6 → 端口4 = 17是UDP
	13. 仅有发往h3的流量被传递. 其余均丢弃
	dst=10.2.0.3 → 端口3, 其余均丢弃
	14. 仅有来自h1且发往h3的UDP流量被传递.
	src=10.1.0.1, dst=10.2.0.3, ip-proto=17 → 端口3
	其余均丢弃.

